

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:	2
Hozzávalók és költségvetés	2
Topológia (logikai)	2
Topológia (fizikai)	2
Switch parancsok	2
Router parancsok	2
IP címzés táblázat:	3
Kapcsolási rajz	3
Kód példa	3
Önreflexió	5

Tantárgy neve: Hálózat

Projekt tervezője: Lukácsi Levente

Projekt címe: Zöldséges Kft. irodai hálózatának megtervezése

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.05.15.

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

A megrendelő egy olyan irodai hálózat kialakítását kérte. A dinamikus IP-cím kiosztást (DHCP).

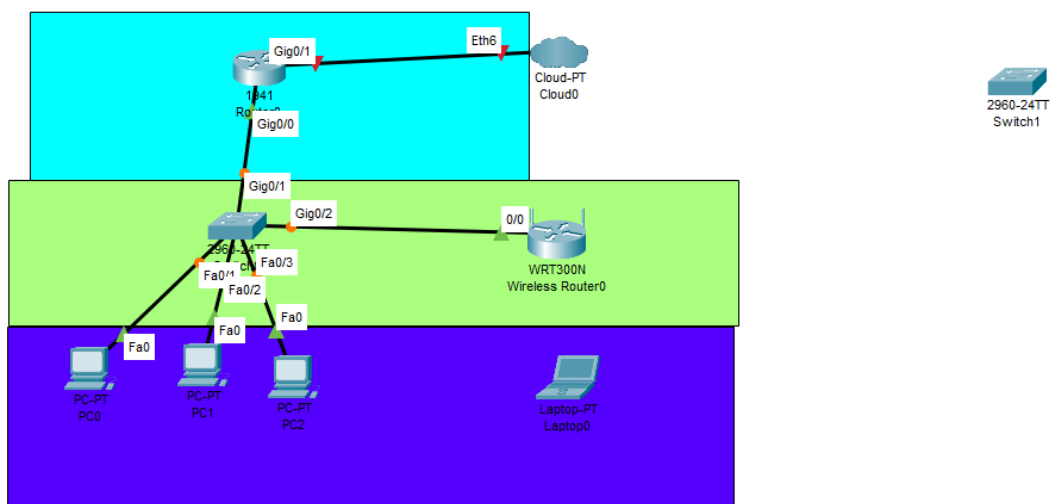
A kialakítandó topológia tartalmazzon egy routert, egy központi switchet, valamint vezetékes PC-ket és egy vezeték nélküli hozzáférési pontot a laptopok számára.

A megrendelő elvárása továbbá, hogy a hálózat áttekinthető szerkezetű legyen, a szükséges eszközök megfelelő IP-címzést kapjanak, és a konfigurációk hosszú távon stabil működést biztosítsanak.

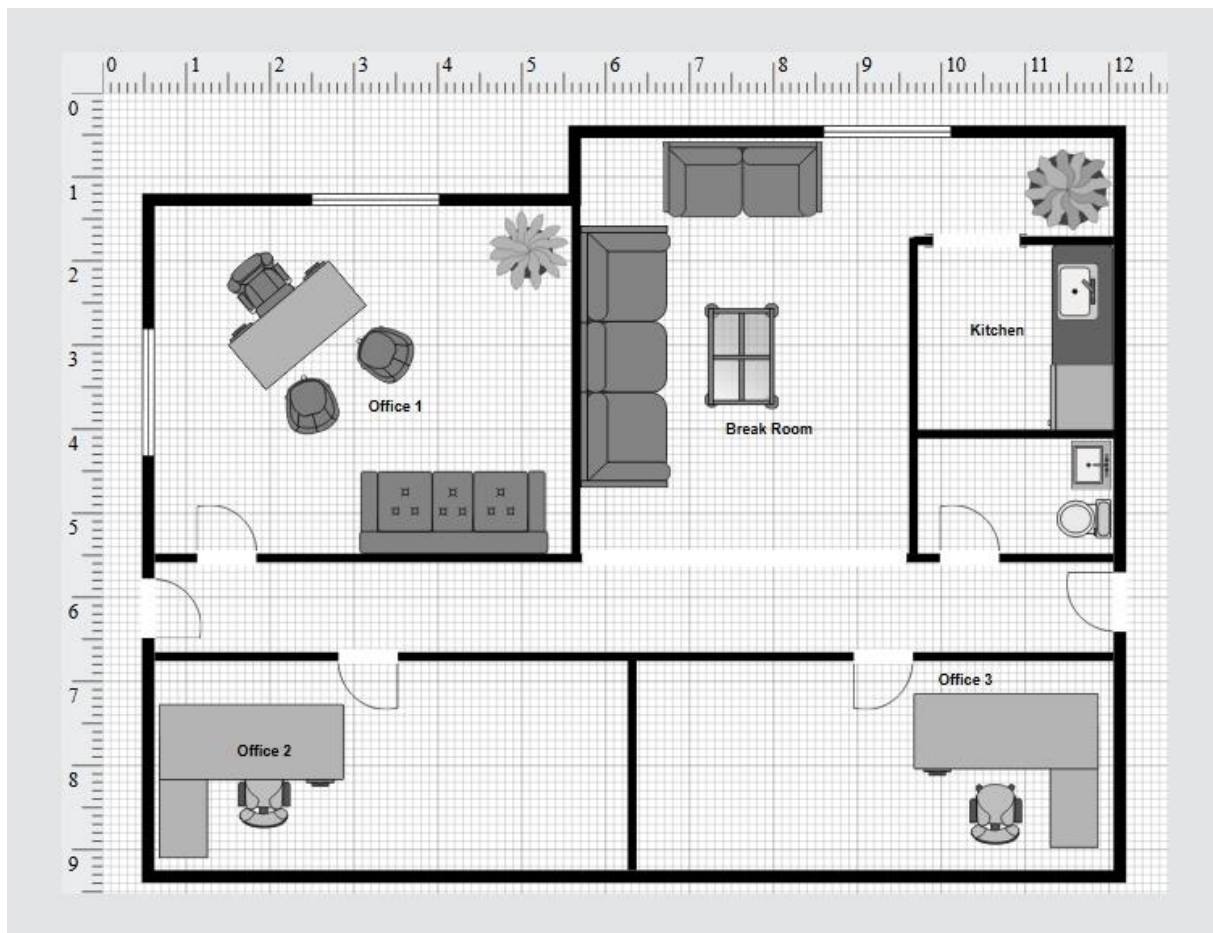
Hozzávalók és költségvetés

- switch
- router
- kábel
- szerelési anyagok

Topológia (logikai)



Topológia (fizikai)



Ez még változik

Switch parancsok

```
enable
```

```
conf t
```

```
Switch(config)#hostname Munkahely_SW
```

```
Munkahely_SW(config)#interface g0/1
```

```
Munkahely_SW(config-if)#no shutdown
```

```
Munkahely_SW(config-if)#ex
```

```
Munkahely_SW(config)#int vlan 1
```

```
Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
```

Router parancsok

```
enable
```

conf t

Router(config)#hostname Munkahely_Router

Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234

Munkahely_Router(config)#int g0/0

Munkahely_Router(config-if)#no sh

Munkahely_Router(config-if)#exi

Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN

Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0

Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1

Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

Munkahely_Router(dhcp-config)#exit

Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254

Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5

Munkahely_Router(config)#int g0/0

Munkahely_Router(config)#int g0/0

IP címzés táblázat:

Eszköz	Interfész	IP-cím	Alhálózati maszk	Megjegyzés
Router0	Gi0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	Gateway
PC0	Fa0	192.168.1.10	255.255.255.0	DHCP / statikus
PC1	Fa0/1	192.168.1.11	255.255.255.0	DHCP / statikus
PC2	Fa0/2	192.168.1.12	255.255.255.0	DHCP / statikus
WRT300N	LAN	192.168.1.2	255.255.255.0	AP / Router
Laptop0	WiFi	192.168.1.20	255.255.255.0	DHCP

Önreflexió

A hálózat megtervezése során arra törekedtem, hogy a topológia logikusan felépített és áttekinthető legyen. A routert a felső rétegbe helyeztem, mivel ez biztosítja a kapcsolatot a külső hálózattal (Cloud-PT). A switch került a középső rétegbe, amelyhez minden eszköz kapcsolódik, így központi szerepet tölt be az adatforgalom elosztásában.

A WRT300N eszköz bevonása lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli és vezetékes klienseket is támogassak. Ezzel valóságosabb, vegyes hálózati környezetet hoztam létre. Az alsó szinten elhelyezett PC-k és laptop jól szemléltetik a kliensoldali eszközök elosztását.

A tervezés során ügyeltem arra, hogy minden kapcsolat logikusan és megfelelő interfészekkel csatlakozzon. Ha tovább fejleszteném a hálózatot, VLAN-okat is kialakítanék a jobb szegmentálás érdekében, illetve statikus vagy dinamikus routingot állítanék be a router és a WRT300N között a forgalom pontos szabályozására. A projekt során sikerült jobban átlátni, hogyan épül fel egy több rétegű hálózati topológia, és hogyan kapcsolódnak össze az eszközök a fizikai réteg szintjén.